

Filières MIP&PC– S2. TD N°3. Corrigé.

Exercice N° 1 : Miroir Sphérique.

Un miroir sphérique donne d'un objet réel AB, placé à une distance « d » du sommet S, une image droite et réduite dans le rapport est « p » avec « p » étant un entier positif >1.

1°) Déterminer le rayon du miroir en fonction de « d » et « p » et en déduire la nature du miroir. AN : Calculer le rayon R du miroir (en m) sachant que : $d = 10m, p = 10$.

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}} \quad \text{et} \quad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{1}{p} \Rightarrow \overline{SA'} = -\frac{\overline{SA}}{p} = -\frac{d}{p}$$

$$\frac{-1}{d} + \frac{p}{d} = \frac{2}{\overline{SC}} \Rightarrow \overline{SC} = R = \frac{-2d}{(1-p)} = \frac{2 \cdot d}{(p-1)}$$

Miroir convexe car : $R > 0$. A.N : $R = \overline{SC} = 2,22 \text{ m}$

2°) a°) Déterminer la position de l'image A'B' par rapport au sommet S en fonction de « p » et d.

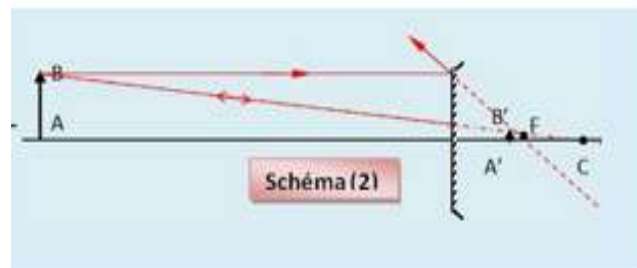
N.B : **Objet réel** situé à la distance « d » du sommet $\Rightarrow \overline{SA} = -d$.

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}}, \quad \text{comme AB objet réel, } \overline{SA} = -10 \text{ m}$$

$$\text{Avec } \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = +\frac{1}{p} = +\frac{1}{10} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = -\frac{\overline{SA'}}{-d} \Rightarrow \overline{SA'} = \frac{d}{p} = 1 \text{ m}$$

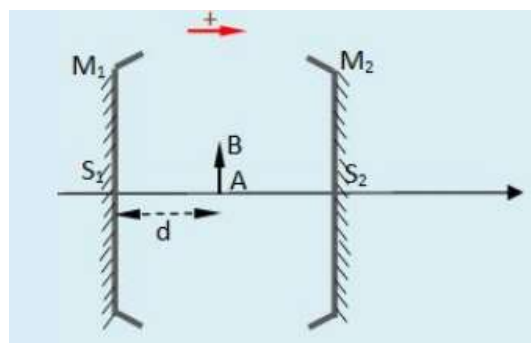
b°) L'image est-elle réelle ou virtuelle ? $\overline{SA'} > 0$, donc l'image est virtuelle.

c°) Faire une construction géométrique.



Exercice N° 2 : Association de Miroirs sphériques.

Deux miroirs sphériques identiques M_1 et M_2 de rayon R ont leurs faces réfléchissantes tournées l'une vers l'autre, comme le montre la figure. On les place de manière à ce que le centre de l'un coïncidant avec le sommet de l'autre (voir figure). On prend comme sens positif de celui de gauche à droite.



1°) Quel est la nature des miroirs M_1 et M_2 ?

M_1 et M_2 sont concaves puisque les surfaces réfléchissantes sont tournées vers le centre.

2°) On place un objet AB à une distance « d » entre les deux miroirs tel que $\overline{S_1A} = -\overline{S_2A}$.

a°) Déterminer la position de l'image A_1 de A par le miroir M_1 en fonction de d et R.

Par le miroir M_1 on a : $A \rightarrow A_1$,

$$\frac{1}{\overline{S_1A}} + \frac{1}{\overline{S_1A_1}} = \frac{2}{\overline{S_1C_1}} = \frac{2}{R}, \text{ soit : } \frac{1}{\overline{S_1A_1}} = \frac{2}{R} - \frac{1}{\overline{S_1A}} \rightarrow \overline{S_1A_1} = \frac{R \cdot \overline{S_1A}}{2 \cdot \overline{S_1A} - R} \Rightarrow \overline{S_1A_1} = \frac{R \cdot d}{2 \cdot d - R}$$

b°) déterminer la position de l'image A_2 de A par le miroir M_2 en fonction de « d » et R.

Par le miroir M_2 on a : $A \rightarrow A_2$

$$\frac{1}{\overline{S_2A}} + \frac{1}{\overline{S_2A_2}} = \frac{2}{\overline{S_2C_2}} = -\frac{2}{R}, \text{ soit : } \frac{1}{\overline{S_2A_2}} = -\frac{2}{R} - \frac{1}{\overline{S_2A}} \rightarrow \overline{S_2A_2} = -\frac{R \cdot \overline{S_2A}}{2 \cdot \overline{S_2A} + R}$$

$$\Rightarrow \overline{S_2A_2} = \frac{R \cdot \overline{S_1A}}{-2 \cdot \overline{S_1A} + R} = \frac{R \cdot d}{R - 2 \cdot d}$$

3°) Sachant que $R = 1,26 \text{ m}$, et que l'on place l'objet AB au centre de $\overline{S_1S_2}$.

a°) Déterminer la position de l'image $A'B'$ image finale à travers M_1 puis M_2 par rapport à M_1 et M_2 . En déduire son grandissement.

L'objet AB étant au centre de S_1S_2 , il est donc sur les plans focaux des miroirs. Le miroir M_1 en donne une image rejetée à l'infini. Cette image servant d'objet pour M_2 , ce dernier en donne une image sur son plan focal image, soit A_1B_1 . Cette image A_1B_1 est renversée et de même grandeur c.à.d. que : $\gamma = -1$. Le même raisonnement se tient en commençant par M_2 et nous donne l'image A_2B_2 . Conséquence : A_1B_1 et A_2B_2 sont superposées.

Objet AB au centre de S_1S_2 . $\Rightarrow \overline{S_1A} = -\overline{S_2A}$

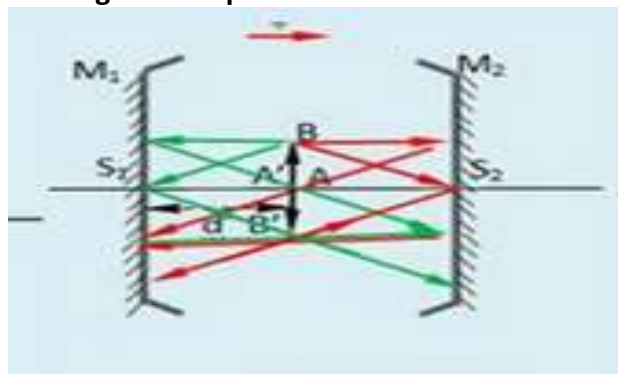
$$\frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{A_2B_2}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} \times \frac{\overline{AB}}{\overline{A_2B_2}} = \frac{\gamma_{M_1}}{\gamma_{M_2}} = -\frac{S_1A_1}{S_1A} \cdot \left(-\frac{S_2A}{S_2A_2}\right) = -\frac{S_1A_1}{S_2A_2} = -\frac{\frac{R \times d}{2d - R}}{\frac{R \times d}{R - 2d}} = +1$$

Ce qui veut dire que les deux images A_1B_1 et A_2B_2 sont dans le même sens (superposées) mais opposé à l'objet AB !

b°) Déterminer la nature des images finaux après réflexion sur les deux miroirs (M_1 puis M_2 et M_2 puis M_1).

Les images sont toutes les deux réelles car se trouvant entre les surfaces réfléchissantes.

c°) Faites une construction géométrique.



4°) On place cette fois-ci l'objet réel à $R/4$ du miroir M1.

a°) Trouvez les positions des images données par M1 et M2.

$$\overline{S_1A_1} = -\frac{R}{2} \text{ et } \overline{S_2A_2} = -\frac{3R}{2}$$

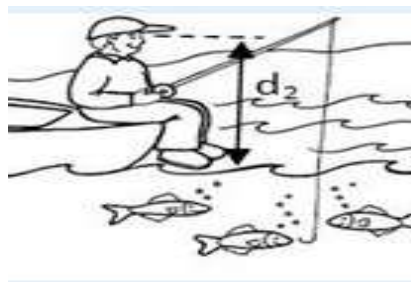
b°) Etablir l'expression de la quantité $\xi = \overline{A_1B_1}/\overline{A_2B_2}$ en fonction de R et « d ».

$$\overline{S_1A} = \frac{R}{4} \Rightarrow \overline{S_2A} = -\frac{3R}{4},$$

$$\xi = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{A_2B_2}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} \times \frac{\overline{AB}}{\overline{A_2B_2}} = \frac{\gamma_{M1}}{\gamma_{M2}} = \frac{S_1A_1}{S_1A} \cdot \left(\frac{S_2A}{S_2A_2} \right) = \frac{-\frac{R}{2}}{\frac{R}{4}} \cdot \frac{-\frac{3R}{4}}{-\frac{3R}{2}} = -1,$$

Exercice N° 3 : Dioptré Plan

Un pêcheur aperçoit un poisson situé à $d_1 = 1 \text{ m}$ sous la surface de l'eau d'indice $n = 4/3$, sur la même verticale. On suppose que ces yeux sont à une distance $d_2 = 1,40 \text{ m}$ au dessus de l'eau.

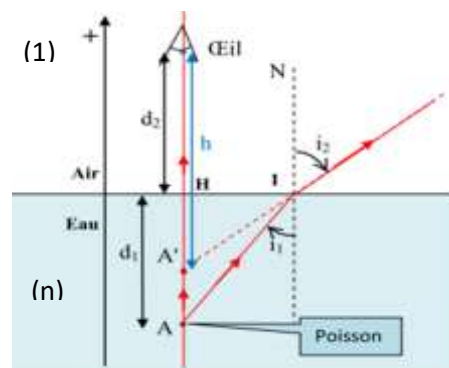


1) A quelle **distance** « h » le pêcheur voit il le poisson ? (N.B : on prend le sens positif du bas vers le haut).

$$\frac{\overline{HA'}}{1} = \frac{\overline{HA}}{n} \Rightarrow \frac{\overline{A'H}}{1} = \frac{\overline{AH}}{n}, \text{ soit : } \overline{A'H} = \frac{d_1}{n}$$

$$h = \overline{A'H} + d_2 = \frac{d_1}{n} + d_2 = \frac{n \cdot d_2 + d_1}{n},$$

A.N : Calculer la hauteur : $h = 2,15 \text{ m}$.



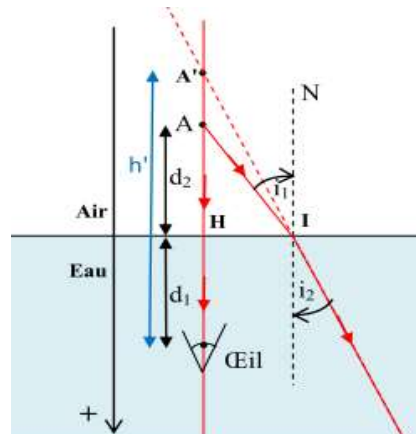
2°) A quelle distance « h' » en m de l'œil du poisson se trouve l'image du pêcheur ?
(N.B on prend le sens positif du haut vers le bas)

Attention : Ici on inverse les positions :
A désigne le pêcheur et l'œil désigne le poisson.
On a donc :

$$\frac{\overline{A'H}}{n} = \frac{\overline{AH}}{1}, \text{ avec } \overline{AH} = d_2 \Rightarrow \overline{A'H} = n \cdot d_2$$

$$\text{Et } h' = \overline{A'H} + d_1 = n \cdot d_2 + d_1 ;$$

A.N : $h' = n \cdot d_2 + d_1 = 2,86 \text{ m}$.



3°) A quelle **profondeur** « d' » en m doit se trouver le poisson pour que l'image vue par le pêcheur soit décalée de $x = 15 \text{ cm}$ par rapport à sa position réelle ? (N.B : on prend le sens positif vers le bas) :

L'image vue par le pêcheur est tq :

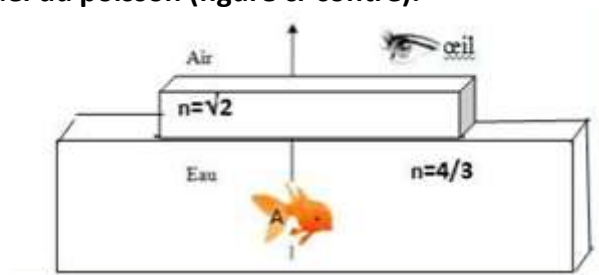
$$\frac{\overline{HA'}}{1} = \frac{\overline{HA}}{n} \Rightarrow n \cdot \overline{HA'} = \overline{HA} = d', \text{ avec } \overline{HA'} = \overline{HA} - \overline{A'A} = d' - x, \text{ avec } \overline{A'A} = x$$

$$D'où : n \cdot (d' - x) = d' \Rightarrow d' = \frac{n \cdot x}{(n-1)}.$$

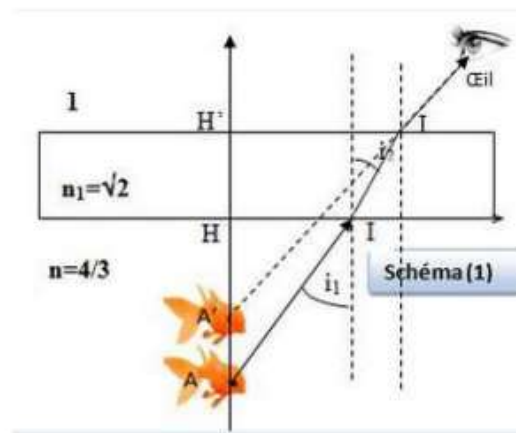
A.N : $x = 15 \text{ cm}$, et $n = 4/3$ Calcule de d' : $d' = 0,6 \text{ m}$

Exercice N° 4 : Dioptré Plan- Lames à faces parallèles.

Un observateur, placé dans l'air d'indice égal à 1, regarde, à travers un bloc de verre d'épaisseur « e » et d'indice $n_1 = \sqrt{2}$, un poisson dans un aquarium nageant dans l'eau d'indice $n = 4/3$. Soit A un élément ponctuel du poisson (figure ci-contre).



1°) Faire une construction géométrique précisant la position de l'image A' de A perçu par l'œil à travers la succession des dioptrés plans eau-verre, verre-air.



2) Considérons qu'on se place dans les conditions de Gauss et que on prend comme sens positif celui du bas vers le haut.

a°) Calculer l'angle d'émergence i_3 sachant que l'angle d'incidence $i_1 = 10^\circ$

$$\frac{4}{3} \cdot \sin i_1 = \sqrt{2} \cdot \sin i_2 \text{ et } \sqrt{2} \cdot \sin i_2 = 1 \cdot \sin i_3$$

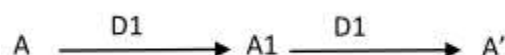
Dans les conditions de Gauss ($\sin i \approx i$), d'où : $\frac{4}{3} \cdot i_1 = i_3$

AN : $i_1 = 10^\circ$;

$$i_3 = 13,33^\circ$$

b°) Déterminer la quantité $\overline{H'A'}$ qui donne la position de l'image A' de A à travers la succession des dioptrés plans : eau-verre et verre - air.

L'image finale est obtenu après réfraction sur deux dioptrés plans : D1 (eau-verre) et D2 (verre-air).



On applique la relation de conjugaison du dioptré plan respectivement pour D1 et D2:

$$\frac{\overline{HA_1}}{n_1} = \frac{\overline{HA}}{n} \text{ et } \frac{\overline{H'A'}}{1} = \frac{\overline{H'A_1}}{n_1}$$

Sachant que : $\overline{H'A_1} = \overline{H'H} + \overline{HA_1}$ et que $\overline{HH'} = e$

$$\frac{\overline{H'A'}}{1} = \frac{\overline{H'A_1}}{n_1} = \frac{\overline{H'H}}{n_1} + \frac{\overline{HA_1}}{n_1} = \frac{\overline{HA_1}}{n_1} - \frac{e}{n_1} \Rightarrow \overline{H'A'} = \frac{\overline{HA}}{n} - \frac{e}{n_1}$$

3°) A quelle profondeur voit-on le poisson s'il est réellement à 2 m en dessous de l'eau, sachant que l'épaisseur du bloc de verre est de 10 cm . (le sens positif est celui du bas vers le haut).

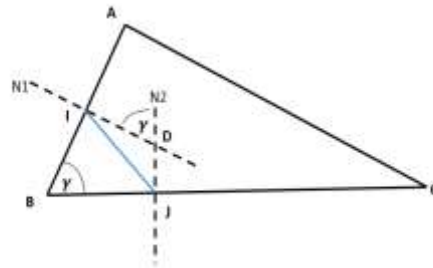
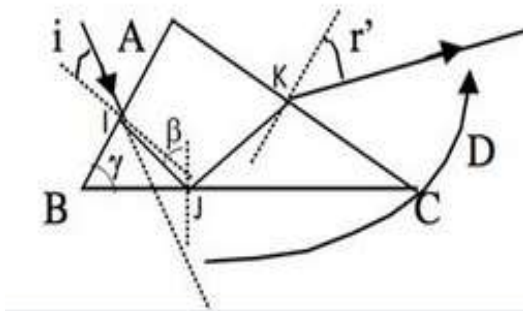
$$\text{Si } \overline{HA} = -2m, \Rightarrow \overline{H'A'} = \frac{-2}{1,33} - \frac{0,1}{\sqrt{2}} = -1,57 m$$

4°) Conclure : le poisson semble - t'il plus proche ou plus loin de la surface de l'eau ?

Le poisson semble plus proche de la surface de l'eau.

Exercice N° 5 : Prisme

Un prisme rectangle en A, reçoit dans le plan de section principale, un rayon qui arrive au point I sur AB sous l'incidence « i » au dessus de la normale (voir figure ci-dessous).



1°) Quelle est la condition pour qu'il y ait réflexion total au point J ?

Au point I on a : $1. \sin i = n. \sin r$

β étant l'angle d'incidence par rapport à la face BC donc il ne faut pas dépasser l'angle limite défini par : $n. \sin \beta = 1$ donc : $\sin \beta \geq \frac{1}{n}$

2°) Sachant que l'angle de réfraction sur la face AB est noté « r ». Trouver la relation liant les angles γ , β et r .

« r » étant l'angle de réfraction sur la face AB et β étant l'angle d'incidence par rapport à la face BC. Dans le triangle IJD, l'angle entre les normales $N1$ et $N2$ étant $(\pi - \gamma)$, on a donc :

$$\beta + r + \pi - \gamma = \pi \Rightarrow \beta + r = \gamma$$

3°) Trouver la condition liant les angles i , γ et l'indice n pour qu'il y ait réflexion totale sur BC.

$$\sin(\beta) \geq \frac{1}{n}, \beta + r = \gamma \Rightarrow \sin(\gamma - r) \geq \frac{1}{n} \Rightarrow \sin(\gamma) \cos(r) - \sin(r) \cos(\gamma) \geq \frac{1}{n}$$

$$\sin(\gamma) \sqrt{1 - \sin^2(r)} - \sin(r) \cos(\gamma) \geq \frac{1}{n}, \sin(\gamma) \sqrt{n^2 - \sin^2(i)} - \sin(i) \cos(\gamma) \geq 1$$

4°) Calculer la déviation « D » en fonction de « i », angle d'incidence, et de « r' », angle d'émergence.

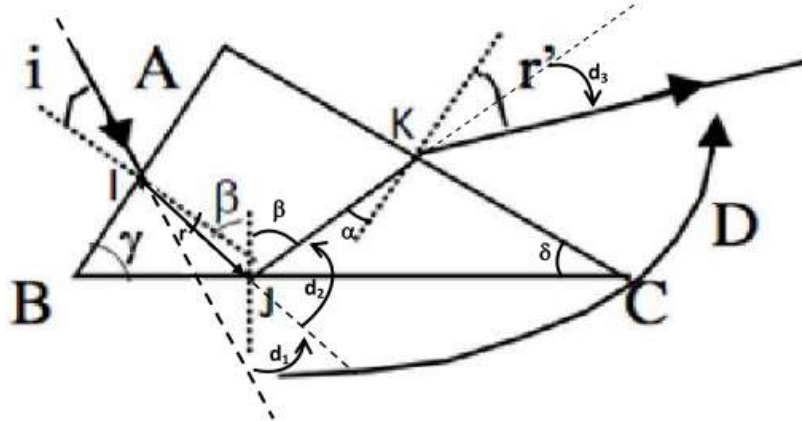
D'après la figure ci-dessous, on a :

$$D = d_1 + d_2 + d_3 = (i - r) + (\pi - 2\beta) - (r' - \alpha)$$

On a : - triangle IBJ : $\gamma = \beta + r$ (1)

- triangle JKC : $\beta = \alpha + \delta$ (2)

- triangle ABC : $\gamma + \delta = \frac{\pi}{2}$ (3)



$$D = d_1 + d_2 + d_3 = (i - r) + (\pi - 2\beta) - (r' - \alpha),$$

$$(1) \text{ et } (2): 2\beta = \alpha + \delta + \gamma - r = \frac{\pi}{2} + \alpha - r \text{ et } \pi - 2\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha + r$$

$$\begin{aligned} \text{Ce qui donne : } D &= d_1 + d_2 + d_3 = (i - r) + \left(\frac{\pi}{2} - \alpha + r\right) - (r' - \alpha) \\ &= i - r + \frac{\pi}{2} - \alpha + r - r' + \alpha = i + \frac{\pi}{2} - r' \end{aligned}$$

Finalement : $D = i + \frac{\pi}{2} - r'$

5°) Dans quelle condition on peut rendre la déviation D égale à $\frac{\pi}{2}$? $i = r'$

Exercice N° 6 : Dioptrès sphériques

On considère un dioptré sphérique de centre C, de sommet S et de rayon $\overline{SC} = 4 \text{ cm}$ séparant deux milieux d'indices $n = 1$ et $n' = 3/2$. Ce dioptré est utilisé dans les conditions de Gauss.

1) Quelle est la nature de ce dioptré sphérique ? Justifier votre réponse.

Dioptré convergent, car son centre C se trouve dans le milieu le plus réfringent ($\overline{SC} > 0$).

2) Rappeler la relation de conjugaison d'un dioptré sphérique avec origine au sommet.

$$\frac{n}{\overline{SA}} - \frac{n'}{\overline{SA}'} = \frac{n - n'}{\overline{SC}} \quad \text{ou bien :} \quad \frac{n'}{\overline{SA}'} - \frac{n}{\overline{SA}} = \frac{n' - n}{\overline{SC}}$$

3) Déterminer la distance focale image du dioptré. A.N. Calculer la distance focale image du dioptré f' en cm.

$$\overline{SF'} = f' = \frac{n'.R}{(n' - n)}, \quad \text{A.N : } \overline{SF'} = f' = 12 \text{ cm.}$$

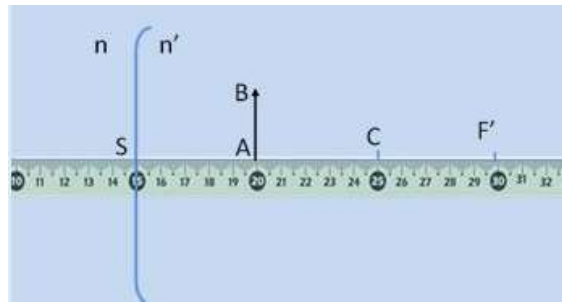
4) Un objet AB perpendiculaire à l'axe optique et de taille $\overline{AB} = 2 \text{ cm}$ se trouve à une distance $\overline{SA} = -4 \text{ cm}$. Calculer la position de l'image A'B' ainsi que sa taille.

$$\overline{SA'} = -12 \text{ cm} \quad \text{et} \quad \overline{A'B'} = 2 \cdot \overline{AB} = 4 \text{ cm}$$

5) Quelle est la nature de l'image obtenue ? L'image obtenue est virtuelle droite agrandie.

Exercice N° 7 : Dioptries sphériques

Considérons un dioptre sphérique séparant entre deux milieux d'indice n et n' tel que c'est illustré sur la figure ci-dessous . On souhaite trouver la position de l'image de l'objet AB.



1°) Etablir l'expression entre f' en fonction de n, n' et R .

$$\frac{n'}{\overline{SF'}} = \frac{n' - n}{\overline{SC}} \Rightarrow \overline{SF'} = f' = \frac{n' \cdot R}{(n' - n)}$$

2°) Etablir la relation entre f et f' . Déterminer la valeur de f et en déduire la relation entre n' et n .

$$\overline{SF} = f = \frac{n}{(n - n')} \overline{SC} \text{ et } \overline{SF'} = f' = \frac{n'}{(n' - n)} \overline{SC} \Rightarrow \frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n}$$

$$\text{Comme : } \overline{SF} = \overline{SC} - \overline{SF'} = \overline{SC} - \frac{n'}{(n' - n)} \overline{SC} = \left(1 - \frac{n'}{(n' - n)}\right) \overline{SC} = \frac{n}{(n - n')} \cdot \overline{SC} = f$$

On a donc, d'après la figure : $\overline{SF} = R - \overline{SF'} = 10 - 15 = -5 \text{ cm}$

$$\frac{f'}{f} = \frac{15}{-5} = -3 \Rightarrow \frac{n'}{n} = 3 \Rightarrow n' = 3n$$

4°) En déduire la nature du dioptre.

Dioptre convergent puisque le centre se trouve dans le milieu le plus réfringent

5°) Montrer que l'expression de la position de l'image $p' = \overline{SA'}$ en fonction de la position de l'objet $p = \overline{SA}$ est donnée par la relation : $p' = \frac{3 \cdot p \cdot R}{(R + 2p)}$

On a :

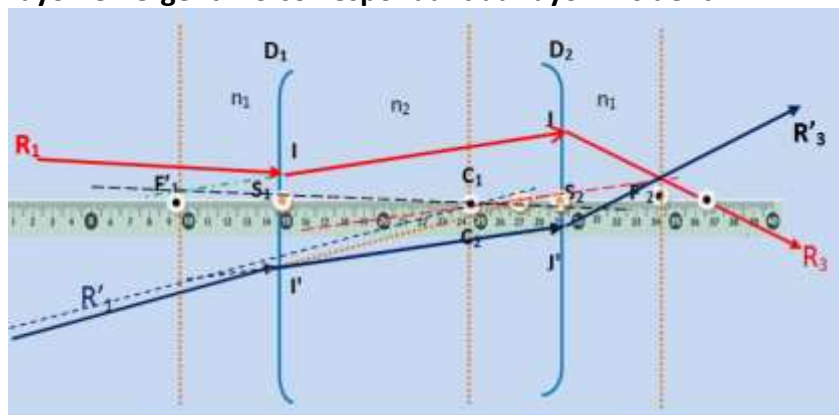
$$\frac{n}{\overline{SA}} - \frac{n'}{\overline{SA'}} = \frac{n - n'}{\overline{SC}} \Rightarrow \frac{n}{p} - \frac{n'}{p'} = \frac{n - n'}{R} \Rightarrow p' = \frac{n' p \cdot R}{nR - (n - n') \cdot p} = \frac{n' p \cdot R}{n[R - \frac{(n - n')}{n} \cdot p]}$$

Sachant que $n' = 3n$

$$p' = \frac{n' p \cdot R}{n[R - \frac{(n - n')}{n} \cdot p]} = 3 \cdot \frac{p \cdot R}{[R - (1 - \frac{n'}{n}) \cdot p]} = 3 \cdot \frac{p \cdot R}{[R + 2p]} = \frac{3 \cdot p \cdot R}{(R + 2p)}$$

6°) Construction du rayon incident R1 correspondant au rayon émergent R3.

Construction du rayon émergent R'3 correspondant au rayon incident R'1.



Construction du rayon incident R1 correspondant au rayon émergent R3.

Le rayon R_3 coupe le plan focal image de D2 en un point différent de F'_2 , ce point définit un foyer secondaire F'_{s2} qui nous permet de tracer l'axe secondaire $C_2F'_{s2}$, le rayon correspondant est le rayon IJ parallèle à cet axe secondaire. Le prolongement, à gauche, de IJ coupe le plan focal image de D1 en un point différent de F'_1 , ce point définit donc un foyer secondaire F'_{s1} ce qui nous permet de tracer l'axe secondaire $C_1F'_{s1}$, le rayon R1 est donc parallèle à cet axe secondaire.

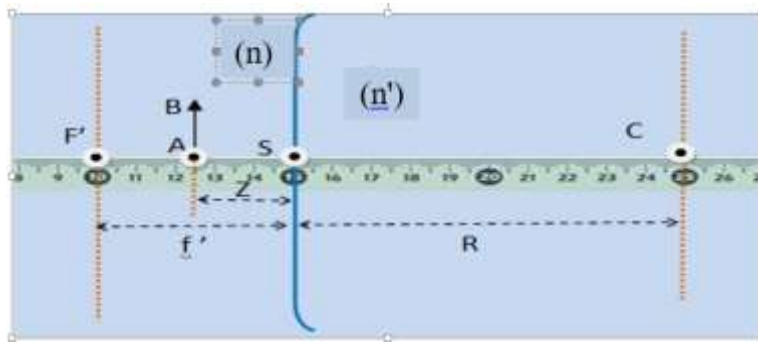
Construction du rayon émergent R'3 correspondant au rayon incident R'1.

Le parallèle à R'_1 qui passe par C1 est un axe secondaire pour D1, il coupe le plan focal image de D1 en un point différent de F'_1 , ce qui définit un foyer secondaire à partir duquel semble émerger le rayon I'J'.

Le parallèle à I'J' qui passe par C2 est un axe secondaire pour D2, il coupe le plan focal image de D2 en un point différent de F'_2 , ce qui définit un foyer secondaire par lequel émerge le rayon R'_3 .

Exercice N° 8 : Dioptrès sphériques

Considérons un dioptré sphérique séparant deux milieux d'indice n et n' tel que c'est illustré sur la figure ci-dessous.



1°) Etablir l'expression de Z' en fonction de Z et R .

$$\frac{n'}{\overline{SA'}} - \frac{n}{\overline{SA}} = \frac{n' - n}{\overline{SC}} \Rightarrow \frac{n'}{Z'} - \frac{n}{Z} = \frac{n' - n}{R} \Rightarrow \frac{n'}{Z'} = \frac{n' - n}{R} + \frac{n}{Z} = \frac{(n' - n)Z + nR}{ZR} \\ \Rightarrow Z' = n' \left[\frac{Z \cdot R}{(n' - n)Z + nR} \right]$$

2°) Etablir la relation entre f et f' .

$$\overline{SF} = f = \frac{n}{(n - n')} \overline{SC} \text{ et } \overline{SF'} = f' = \frac{n'}{(n' - n)} \overline{SC} \Rightarrow \frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n}$$

3°) A l'aide de la règle mesurer les distances $R = \overline{SC}$ et $f' = \overline{SF'}$. Trouvez la relation entre n et n' . En déduire si le dioptré en question est convergent ou divergent.

D'après la figure, on a :

$$\overline{SF} = R - \overline{SF'} = 10 - (-)5 = 15 \text{ cm} \Rightarrow \frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n} = \frac{-5}{15} = -\frac{1}{3} \Rightarrow n' = \frac{n}{3}$$

$n' < n$, le dioptré est divergeant puisque le centre se trouve dans le milieu le moins réfringent.

4°) Calculer la position de l'image $Z' = \overline{SA'}$.

On utilisera la réponse de la question 1°) associée avec le résultat de la question 3°) et avec les données de l'exercice sur la figure, avec $Z = -2,5 \text{ cm}$

$$Z' = n' \left[\frac{Z \cdot R}{(n' - n)Z + nR} \right] = \left[\frac{Z \cdot R}{(1 - 3)Z + 3R} \right] = \frac{(-2,5) \cdot 10}{(-2)(-2,5) + 30} = -0,714 \text{ cm}$$